அட்டவணை 7.8 இயல்பான செல்லுக்கும் மற்றும் புற்றுசெல்லுக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள்

இயல்பான செல்கள்	புற்றுநோய் செல்கள்
இச்செல்கள் சிறியதாகவும் ஒரே மாதிரியான வடிவத்தையும் அதிக சைட்டோபிளாச அளவையும் கொண்டவை.	பெரிய மாறுபட்ட வடிவிலான உட்கருவையும் குறைவான சைட்டோபிளாச அளவையும் கொண்டவை.
செல்லின் அளவு மற்றும் அவற்றின் வடிவம் ஆகியவை ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. செல்கள், தெளிவான திசுக்களாக வரிசையமைக்கப்பட்டுள்ளன.	செல்லின் அளவு வடிவங்களில் மாறுபாடுடையன. செல்கள் வரிசையமப்பு ஒழுங்கற்று காணப்படும்.
வேறுபட்ட செல் அமைப்புகளை உடையன. இயல்பான செல் புறத்தோற்ற சுட்டிகளை (Surface marker) வெளிப்படுத்துகின்றன.	இயல்பான பல சிறப்பு வாய்ந்த பண்புகளை இழக்கின்றன. சில செல் புறத்தோற்ற சுட்டிகளை (Surface marker) அதிகமாக வெளிப்படுத்துகின்றன.
பிளவுறும் செல்களின் அளவு குறைவு. மேலும் இச்செல்கள் தெளிவான பிளாஸ்மா சவ்வால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.	பிளவுறும் செல்களின் எண்ணிக்கை அதிகம். மேலும் இச்செல்கள் தெளிவற்ற செல் சுவரால் சூழப்பட்டுள்ளன.

மற்றும் பெறப்பட்ட தடைகாப்பு குறைபாடு போன்ற காரணங்களால் கண்காணிப்புத் திறன் குறைகிறது. இதனால் புற்றுநோய்க்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. நோய்த் தடைக்கண்காணிப்புத் திறன் திறம்பட இருக்கும்போது புற்று நோய்கள் தோன்றாது. கட்டி தோன்றுவது கண்காணிப்புக் குறைவின் அறிகுறியாகும்.

புற்றுநோய் தடைக்காப்பு சிகிச்சை (Immunotherapy of cancer)

தடைக்காப்பு சிகிச்சையை உயிரியல் சிகிச்சை எனவும் அழைக்கலாம். இச்சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் உடல் அல்லது ஆய்வகத்தில் **ஓரின எதிர்ப்பொருள்** – monoclonal antibodies) உருவாக்கப்படுகின்றன. இப்பொருள்கள் மூலம் நோய்த்தடைக்காப்பு அமைப்பின் பணியை எதிர்க்கவோ அல்லது மேம்படுத்தவோ முடியும். புற்றுநோய்க்கெதிரான தடைக்காப்பு சிகிச்சை பல்வேறு வகைகளில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. புற்றுக்கட்டியை உடலில் இருந்து நீக்கிய பிறகு மீதம் எஞ்சி இருக்கின்ற புற்றுச்செல்களை நோய்தடைக்காப்பு சிகிச்சையின் மூலம் நீக்குவது முக்கியமானதாகும்.

கூட்டு அறுவை சிகிச்சை, கதிர்வீச்சு சிகிச்சை, வேதிச்சிகிச்சை மற்றும் நோய்தடைக்காப்பு சிகிச்சைகள் போன்ற ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சைமுறைகளை பின்பற்றுவதால் புற்றுநோய்க்கு எதிரான சிறந்த பலனை பெறமுடியும்.

நோய்தடைக்காப்பின் பயன் தரு வாய்ப்புகள்

அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் இத்துறையில் பட்டம் பெற்றுள்ள இளம் பட்டதாரிகளுக்கு எண்ணற்ற வேலைவாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. நோய் தடைக்காப்பு சிகிச்சை நுண்ணியிரி, நோய்தடைக்காப்பியல், ஆய்வக நோய்தடைக்காப்பியல், செல்லிய நோய் தடைகாப்பியல், ஒவ்வாமை, மாற்றி பொருந்துதல் நோய் தடைக்காப்பியல் நரம்பு வீக்க குறைபாடுகள், கட்டி நோய் தடைகாப்பியல். கண்நோய் தடை காப்பியல், தடுப்பூசி நோய்த்தடைக்காப்பியல் மற்றும் வீக்கம் ஆகிய துறைகள் தடைகாப்பியல் தொடர்பான பயன்தரு வாய்ப்புகள் உள்ளன.

7.6 விடலைப்பருவம்- தவறான போதை மருந்து மற்றும் மதுப்பழக்கம் (Adolescence – drug and alcohol abuse)

பூப்பெய்துதலில் தொடங்கி முதிர்ச்சியடைதல் நிறைவடையும் காலகட்டமான 12-19 வயது வரையிலான உடல் மற்றும் இனப்பெருக்க உறுப்புகளின் தீவிர வளர்ச்சிக் காலமே விடலைப்பருவம் எனப்படும். மேலும் விடலைப்பருவம் என்பது ஒருவரின் உளவியல்

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 7.indd 152 20-03-2020 11.03.48 AM